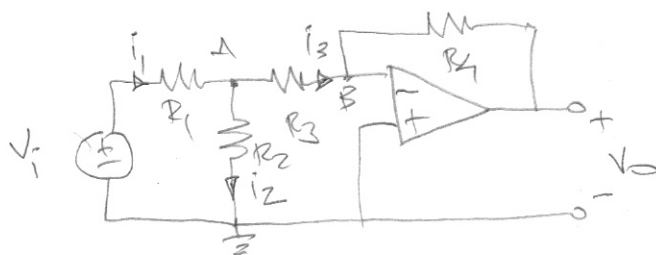


8.7)



$$\begin{aligned} R_1 &= 2 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 4 \text{ k}\Omega \\ R_3 &= 6 \text{ k}\Omega \\ R_4 &= 12 \text{ k}\Omega \\ V_i &= 11 \text{ V} \end{aligned}$$

a) NODANALYS - ANSÄTJ RÄKKNINGARNA i_1 , i_2 OCH i_3 FÖR NOD A GÄLLER

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0 \quad (1)$$

$$\text{DÄR} \quad i_1 = \frac{V_i - V_A}{R_1}, \quad i_2 = \frac{V_A}{R_2}, \quad i_3 = \frac{V_A - V_B}{R_3} \quad (2)$$

SAUT ATT (KSPÄ)

$$R_4 i_3 + V_0 = 0 \quad (3)$$

$V_B = 0$ DÄR DEN NODEN HÄR PÅNÄTT PÅNÄTT SOM + INGÅNGEN

DÄR FÖR V_i MED (1) OCH (2)

$$\frac{V_i - V_A}{R_1} - \frac{V_A}{R_2} - \frac{V_A}{R_3} = 0$$

$$\frac{V_i}{R_1} = V_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$V_A = \frac{V_i}{R_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)} = \frac{11}{2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \right)} = 6 \text{ V}$$

(2) GÄLLER

$$i_3 = \frac{V_A - V_B}{R_3} = \frac{V_A}{R_3} = \frac{6}{6} = 1 \text{ A}$$

OCH MED (3) FÄS

$$V_0 = -R_4 i_3 = -12 \cdot 1 = -12 \text{ VOLT}$$

b) SUMMA FÖR TRANSFORMERAD TILL THEVENINKÄLLA. VÄNSTERSIDAN BLIR (KORTSLUT SP. KÄLLA)



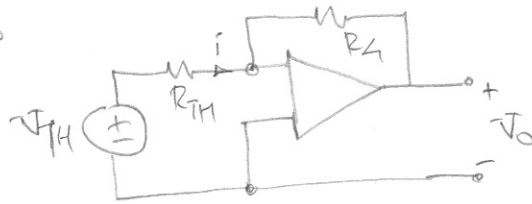
$$\begin{aligned} R_{TH} &= R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \left(6 + \frac{2 \cdot 4}{2 + 4} \right) \cdot 10^3 = \\ &= \frac{22}{3} \cdot 10^3 \Omega \end{aligned}$$

oam V_{TH}



$$V_{TH} = \frac{R_2 V_i}{R_1 + R_2} = \frac{4 \cdot 10^3 \cdot 11}{6 \cdot 10^3} = \underline{\underline{\frac{22}{3} \text{ volt}}}$$

DA FAS



KSPL (VÄNSTER) ZER

$$-V_{TH} + R_{TH} i = 0 \quad (4)$$

oam HÖGER

$$-V_0 - R_4 i = 0 \quad (5)$$

(4) i (5) ZER $-V_0 - R_4 \frac{V_{TH}}{R_{TH}} = 0$

$$V_0 = - \underline{\underline{\frac{R_4}{R_{TH}} V_{TH}}}$$

NUMERISK:

$$V_0 = -12 \frac{22}{3} \frac{3}{22} = \underline{\underline{-12 \text{ volt}}}$$

SVAR: $V_0 = -12V$